AF-3524 **BEC1C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

First Semester

Electronics and Communication

ELECTRONIC MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Explain briefly transducers.

   ட்ரான்ஸ்டீயுசர்கள் பற்றி சுருக்கமாக விவரி.

2. What is meant by calibration ?

   அளவு குறித்தல் என்றால் என்ன ?

3. What is the audio frequency range ?

   செவியுணர் ஒலி அதிர்வெண் வரிசை என்ன ?

4. What do you mean by pulse generator ?

துடிப்பு உருவாக்கி என்றால் என்ன ?

5. Distinguish between Analog and Digital voltmeter.

ஒப்பிலக்க மற்றும் எண்ணிலக்க மின் அலகு மானிகளை வேறுபடுத்து.

6. Write a brief note on the accuracy of DVM.

எண்ணிலக்க மின் அலகு மானியின் துல்லியத் தன்மை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

7. What are the advantages of sampling oscilloscope ?

மாதிரி அலை நோக்கியின் பயன்பாடுகள் யாவை ?

8. What is the function of curve tracer ?

வளைவு அச்சுக்கருவியின் செயல் என்ன ?

9. What is meant by ATE ?

ATE-இன் விளக்கம் என்ன ?

10. Distinguish between Microprocessor and Micro-controller.

மைக்ரோப்ராஸசரையும் மைக்ரோகண்ட்ரோலரையும் வேறுபடுத்து.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) What are the advantages of bridge circuits ?

பால மின்சுற்றுகளின் பயன்பாடுகள் யாவை ?

(*Or*)

(b) Describe DC Wheatstone bridge.

டி.சி. விட்ஸ்டோன் பால அமைப்பை விவரி.

12. (a) Describe Function generator.

செயல் உருவாக்கியை விவரி.

(*Or*)

(b) Describe Sweep frequency generator.

பெருக்கு அதிர்வெண் உருவாக்கியை விவரி.

13. (a) Describe DVM with a neat block diagram.

எண்ணிலக்க மின் அலகு மானியை தகுந்த கட்டமைப்பு படத்துடன் விவரி.

(*Or*)

(b) Explain auto ranging in DVM.

எண்ணிலக்க மின் அலகு மானியின் தானியிங்கும் வரிசையை விளக்குக.

14. (a) Explain CRT with a neat diagram.

சி.ஆர்.டி-யை தகுந்த கட்டமைப்பு படத்துடன் விவரி.

(*Or*)

(b) Write a note on printers.

அச்சக்கருவிகளை பற்றி குறிப்பு வரைக.

15. (a) Explain the testing radio receiver using computer controlled test system.

வானொலி கருவியை கணிப்பொறி சாதனம் கொண்டு சோதனை செய்வதை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain how measurement can be made using microprocessor.

மைக்ரோப்ராஸசரை கொண்டு எங்ஙனம் அளவிடுவது என்று விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe electronic weighing system with a neat circuit diagram.

மின்னணு எடைபார்க்கும் கருவியை தகுந்த கட்டமைப்பு படத்துடன் விவரி.

17. Describe AM and FM signal generators.

ஏ.எம். மற்றும் எஃப். எம் சமிக்கை உருவாக்கிகளை விவரி.

18. Describe how pulse width measurement can be made.

துடிப்பு அகல அளவீடுகளை எங்ஙனம் செய்வது என்று விளக்கு.

19. Explain the principle of signal display in oscilloscopes.

அலை நோக்கியில் சமிக்கைகளை காண்பிக்கும் முறையின் கோட்பாட்டினை விளக்கு.

20. Describe digital control in detail

எண்ணிலக்க கட்டுப்படுத்துதல் பற்றி விரிவாக விளக்கு.

***

AF-3525

BEC1C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

First Semester

Electronics and Communication

ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. What do you understand by intrinsic and extrinsic semiconductors ?

   உள்ளார்ந்த மற்றும் அயலார்ந்த குறை கடத்திகள் என்றால் என்ன ?

2. What is a zener diode ?

   சீனர் டையோட் என்றால் என்ன ?

3. Name the three possible transistor connections.

   மூவகை டிரான்சிஸ்டர் இணைப்புகளைக் கூறுக.

4. What do you understand by stabilisation of operating point ?

செயல் பாட்டுப்புள்ளி உறுதியாக்குகை என்றால் என்ன ?

5. What is multistage transistor amplifier ?

பல்கட்ட டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கி என்றால் என்ன ?

6. What do you understand by feedback ?

பின்னூட்டம் என்றால் என்ன ?

7. State Barkhausen criterion for oscillations.

அலைவுகளுக்கான பார்க்கசன் கட்டளை விதியினைக் கூறுக.

8. What is meant by astable multivibrator ?

நிலையற்ற பல்லதிர்வான் என்றால் என்ன ?

9. State the two types of FET.

FET-ன் இருவகைகளைக் கூறுக.

10. State the difference between a FET and a bipolar transistor.

FET மற்றும் இருமுனைவு டிரான்சிஸ்டர் ஆகிய வற்றுக்கிடையே உள்ள வேறு பாட்டைக் கூறு.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Derive an expression for the efficiency of a half-wave rectifier.

அரைஅலை திருத்தியின் திறனுக்கான கோவையை வருவி.

(*Or*)

(b) Explain how zener diode maintains constant voltage across the load.

சீனர் டையோட் பளுமின்தடைக்கிடையே எவ்வாறு நிலையான மின்னழுத்தத்தை நிறுவுகிறது விளக்குக.

12. (a) How will you determine the input and output characteristics of CE connection experimentally ?

CE இணைப்பில் உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு சிறப்பு வரைகளை சோதனை மூலம் எவ்வாறு தீர்மானிப்பாய் ?

(*Or*)

(b) Describe the potential divider method of transistor biasing.

டிரான்சிஸ்டர் சார்பின் மின்னழுத்த பகுப்பான் முறையை விவரி.

13. (a) Explain transistor R–C coupled amplifier with a neat circuit.

தெளிவான படத்துடன் R–C பிணைப்பு டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கியை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Describe the action of emitter follower with a neat diagram.

உமிழ்வாய் பின்பற்றியின் செயல்பாட்டை தெளிவான படத்துடன் விவரி.

14. (a) Draw the circuit diagram of a phase shift oscillator. Explain its working.

கட்ட பிறழ்ச்சி அலையியற்றியின் சுற்றுப்படத்தை வரைக. அதன் செயல்பாட்டை விளக்குக.

(*Or*)

(b) With a neat circuit, explain the working of an Astable multivibrator.

தெளிவான சுற்றுப் படத்துடன் நிலையற்ற பல்ல திர்வானின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

15. (a) Write short notes on :

(i) MOSFET.

(ii) JFET.

சிறு குறிப்பெழுதுக :—

(i) MOSFET.

(ii) JFET.

(*Or*)

(b) Sketch the circuit of a CS amplifier. Derive the expression for the voltage gain at high frequencies.

CS-பெருக்கியின் சுற்றை வரைக. உயர் அதிர்வெண்களில் மின்னழுத்தப் பெருக்கத்திற்கான கோவையை வருவி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. A full-wave rectifier uses two diodes, the internal resistance of each diode may be assumed constant at 20 Ω. The transformer r.m.s. secondary voltage from centre tap to each end of secondary is 50 V and load resistance is 980 Ω. Find :

(a) the mean load current.

(b) the r.m.s. value of load current.

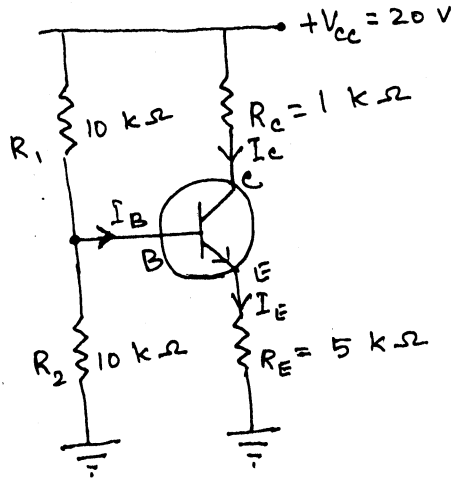
ஒரு முழு அலை திருத்தியில் உள்ள இரு டையோடுகளில் ஒவ்வொன்றின் அகமின்தடை 20 Ω-ல் மாறாதிருப்பதாகக் கொள்வோம்.

நடு இணைப்பு முனையிலிருந்து துணைச்சுற்றி ஒவ்வொரு முனைக்கும் உள்ள மின்மாற்றி r.m.s. துணைச்சுற்று மின்அழுத்தம் 50 V மற்றும் பளு மின்தடை 980 Ω .

(a) சராசரி பளு மின்னோட்டம்.

(b) பளு மின்னோட்டத்தின் r.m.s. மதிப்பு ஆகியவற்றைக் காண்க.

17. Calculate the emitter current in the voltage divider circuit shown below. Also find the value of V_{CE} and collector potential V_C.



மேலே காணும் மின்னழுத்தப் பகுப்பான் சுற்றில் உமிழ்வாய் மின்னோட்டத்தைக் காண்க. V_{CE} மற்றும் ஏற்பான் மின்னழுத்தம் V_C-யையும் காண்க.

18. A transformer coupling is used in the final stage of a multi-stage amplifier. If the output impedance of transistor is 1 kΩ and the speaker has a resistance of 10 Ω, find the turn ratio of the transformer so that maximum power is transferred to the load.

பல்கட்ட பெருக்கியின் இறுதி கட்டத்தில் மின்மாற்றி பிணைப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. டிரான்சிஸ்டரின் வெளியீடு மின்னெதிர்ப்பு 1 kΩ மற்றும் ஒலி பெருக்கியின் மின்தடை 10 Ω எனில், பளுவுக்கு பெரும திறன் கடத்தப்படுவதற்கான மின்மாற்றியின் சுற்றுகளின் தகவைக் காண்க.

19. In a phase shift oscillator, $R_1 = R_2 = R_3 = 1$ MΩ and $C_1 = C_2 = C_3 = 68$ pF. At what frequency does the circuit oscillate ?

கட்ட பெயர்ச்சி அலையியற்றி ஒன்றில் $R_1 = R_2 = R_3 = 1$ MΩ மற்றும் $C_1 = C_2 = C_3 = 68$ pF எனில் சுற்று எந்த அதிர்வெண்ணில் அலைவுறும் ?

20. In an *n*-channel FET biased by potential divider method, it is desired to set the operating point at I_D = 2.5 mA and V_{DS} = 8 V. If V_{DD} = 30 V, R_1 = 1 MΩ and R_2 = 500 kΩ, find the value of R_S. The parameters of FET are I_{DSS} = 10 mA and V_P = –5V.

மின்னழுத்தப் பகுப்பான் முறையில் சார்பளிக்கப்படும் ஒரு *n*-சேனல் FET-ல் செயல்பாட்டுப் புள்ளி I_D = 2.5 mA மற்றும் V_{DD} = 8 V ஆக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். R_1 = 1 MΩ மற்றும் R_2 = 500 kΩ–எனில் R_S-ன் மதிப்பைப் காண்க. (கொடுக்கப்பட்டவை I_{DSS} = 10 mA மற்றும் V_P = –5V).

——— *** ———

AF-3526 **BEC2C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Second Semester

Electronics and Communication

CIRCUITS, NETWORKS ANALYSIS AND SYNTHESIS

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. State Kirchhoff's Voltage law.

   Qºa Œõ L ¤ ß ª ß Ú Ê zu Â v ø ¯ T Ö.

2. State Minimum power transfer theorem.

   ] Ö© vÓß ©õØÓ @uØÓz ø uU T ÖP.

3. What is transient time ?

   { ø » ° À »õ Põ »® G ßÓõÀ G ß Ú ?

4. What is the condition for the transient current in an R-L-C circuit to be undamped ?

R-L-C ”ØöÓõßÔÀ ©õÖ£mhªß@Úõmh® uøh²Óõv¸UP {£¢uøÚGßÚ ?

5. Define Mutual inductance.

பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண்ணை வரையறு.

6. Define coefficient of coupling. Mention its significance.

பிணைப்பு எண்ணை வரையறு. அதன் முக்கியத் xÁzøuU TÖ.

7. What is an attenuator ? Mention its uses.

JkUQGßÓõÀGßÚ ? AußÊ£¯ßPøÍU TÖ.

8. Give the dimensions of *h*-parameters.

h-காரணிகளின் பிரிமாணங்களை தருக.

9. Give the *s*-domain circuit for a capacitor when the initial voltage is zero.

ஆரம்ப மின்னழுத்தம் சுழியாக இருக்கும்போது ஒரு ª ß@uUQ ° ß s-Œõº¦ {Pº ”ØøÓz u ¸ P.

10. Find the Laplace transform of the function $f(t) = t \sin 2t$.

$f(t) = t \sin 2t$ GßÊuß @» ¨ »õ ì E ¸ ©õØÓz øuU Põ s P.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) State and explain Thevenin's theorem.

@uÁ Û ß @uØÓz øuU T Ô Â Í USP.

(*Or*)

(b) Discuss current division rule with an example.

உதாரணத்துடன் மின்னோட்ட பகுப்பு விதியைக் கூறி Â Áõv.

12. (a) Discuss the problem of d.c. transient response in an R-L circuit.

J¸ R-L ”ØÔÀ @|ºvøŒ ªß@Úõmhzvß ©õÖ£mh £v½k £ØÔ ÂÁõv.

(*Or*)

(b) Obtain the solution for the current in an R-C circuit to which an a.c. Voltage V is applied.

©õÖvøŒ ªßÚÊzu® V A Î UP¨£k® R-C ”ØÔÀ ªß@Úõmhz vØPõÚ wºøÁ¨ ö£ÖP.

13. (a) Obtain the expression for the resonance frequency in a series resonance circuit.

öuõhº Jzvø€Äz ”ØÔÀ Jzvø€Ä Avºöás q UPõÚ @PõøÁø¯¨ ö£ÖP.

(*Or*)

(b) Find the turns ratio of a transformer. Deduce the expression for the input impedance in terms of turns ratio.

J¸ ªß©õØÔ°ß "ØÖPÎß uPøÁU Põ s P. "ØÖPÎß uPøÁ EÒÏk ªßöÚvº¨@£õk öuõhº¦£kzx®@PõøÁø¯Á¸Â.

14. (a) Explain how the filters are classified ?

Ái¨£õßPÒ GÆÁõÖ ÁøP¨£kzu¨£kQßÓÚ Gß£øu ÂÁ›.

(*Or*)

(b) Obtain *h*-parameters in a two-port network.

C¸ •øÚ¯ Áø» Aø©¨¤À *h*-காரணிகளைப் ö£ÖP.

15. (a) State and prove initial and final value theorems.

ஆரம்ப மற்றும் இறுதி மதிப்பு தேற்றங்களைக் கூறி {ÖÄP.

(*Or*)

(b) Find the s-domain equivalent circuit of a capacitor using Laplace transform.

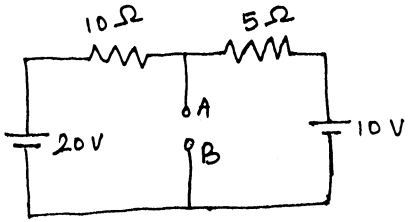
லேப்லாஸ் உருமாற்றத்தைப் பயன்படுத்தி மின்தேக்கியின் s-சார்பு நிகர் சுற்றைக் காண்க.

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

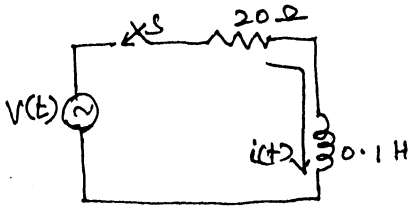
Answer any **three** questions.

16. Determine Norton's equivalent circuit at terminals AB for the circuit shown below :



மேலே காணப்படும் சுற்றில் நார்டனின் சமான சுற்றை AB முனைகளில் காண்க.

17. In the circuit shown below, determine the complete solution for the current, when switch s is closed at $t = 0$. Applied voltage is $V(t) = 100 \cos\left(10^3 t + \frac{\pi}{2}\right)$.



மேலேகாணும் சுற்றில் $t = 0$ எனும் போது சாவி மூடப்படும்போது மின்னோட்டத்திற்கான தீர்வை காண்க. அளிக்கப்படும் மின்னழுத்தம் $V(t) = 100 \cos\left(10^3 t + \frac{\pi}{2}\right)$.

18. Calculate the period for each of the following values of frequency :

(a) 50 Hz.

(b) 100 kHz.

(c) 1Hz.

(d) 2 MHz.

கீழ்காணும் அதிர்வெண்களுக்கான அலைவுநேரத்தைக் P n UQ k :

(a) 50 Hz.

(b) 100 kHz.

(c) 1Hz.

(d) 2 MHz.

19. Design a low pass filter (both π and T-sections) having a cut-off frequency of 2 kHz to operate with terminated load resistance of 500 Ω.

• hUP¨£mh ¦Óª ß uøh 500 Ω Ehß öŒ¯À£kÁuØPõÚ SÖUS öÁmk Avºöá s ø n ö£ØÔ¸US® uõÌP n Áõ# Á i ¨£õøÚ (π ©ØÖ® T-£SvPÒ) Á i Áø©UP.

20. Verify the initial value theorem for the following functions :

(a) $5e^{-4t}$.

(b) $2 - e^{5t}$.

RÌPõ q ® Œõº¦PÐUS öuõhUP ©v¨¦ @uØÓzøu Œ›£õº :

(a) $5e^{-4t}$.

(b) $2 - e^{5t}$.

***

AF-3527 **BEC3C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Third Semester

Electronics and Communication

APPLICATIONS AND DESIGN WITH ANALOG IC'S

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. What is photomasking in IC fabrication ?

   IC வடிவமைப்பதில் ஒளி திரையிடுதல் என்றால் என்ன ?

2. What are the advantages of IC's ?

   தொகுப்புச் சுற்றுகளின் பயன்பாடுகள் யாவை ?

3. Draw the schematic symbol of an Op-Amp.

   ஓர் இயங்கு பெருக்கியின் திட்டக் குறியீட்டினை வரைக.

4. What is an instrumentation amplifier ?

கருவியியற் பெருக்கி என்றால் என்ன ?

5. List down the important characteristics of a comparator.

ஒப்பிடுவானின் முக்கிய பண்பியல் கோடுகளை வரிசைப்படுத்துக.

6. Name one application of V/F and F/V converters.

V/F மற்றும் F/V மாற்றிகளின் ஒரு உபயோகத்தினைக் கூறுக.

7. Define a filter. How are filters classified ?

வடிப்பான் வரையறை செய்க. வடிப்பான்கள் எவ்வாறு வகைபடுத்தப்படுகின்றன ?

8. Write down the two requirements for Oscillations to occur.

அலைவுகள் உண்டாகத் தேவையான இரண்டு நியதிகளை எழுதுக.

9. Give the important features of 555 timer.

555 கடிகாரத்தின் முக்கிய அம்சங்களைக் கூறுக.

10. What is a phase locked loop (PLL) ?

கட்டம் பூட்டிய வளையம் (PLL) என்றால் என்ன ?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Explain the classification of IC's according to the number of components.

கூறுகளின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் தொகுப்புச் சுற்றுகளை வகைப்பிரித்தல் பற்றி விவரிக்க.

(*Or*)

(b) Describe the types of linear IC packages.

நேர்போக்கு தொகுப்புச் சுற்று கட்டுகளின் வகைகளைப் பற்றி விளக்குக.

12. (a) Write down the characteristics of an ideal Op-Amp.

மிகச்சிறந்த இயங்கு பெருக்கி ஒன்றின் பண்பியல் கோடுகளை எழுதுக.

(*Or*)

(b) Explain how an Op-Amp is used as a

(i) Summer and. ;

(ii) Integrator.

இயங்கு பெருக்கி ஒன்றினை

(i) கூட்டுவானாகவும் ;

(ii) தொகுப்பானாகவும் எவ்வாறு பயன்படுத்தப் படுகின்றது என்பதனை விவரி.

13. (a) Explain the circuit action of a zero crossing detector.

பூஜ்யம் தாண்டலைக் கணிப்பான் சுற்றின் செயல்பாட்டினை விவரிக்க.

(*Or*)

(b) Differentiate Logarithmic and Antilogarithmic amplifier.

மடக்கை பெருக்கி மற்றும் எதிர்மடக்கை பெருக்கி வேறுபடுத்தி காட்டுக.

14. (a) Draw and explain the frequency response of an ideal

(i) Low pass filter

(ii) High pass filter

(iii) Band pass filter and

(iv) Band reject filter

மிகச் சிறந்த

(i) தாழ் கணவாய் வடிப்பான்

(ii) உயர் கணவாய் வடிப்பான்

(iii) பட்டை கணவாய் வடிப்பான் மற்றும்

(iv) பட்டை விலக்கு வடிப்பான்

ஆகியவற்றின் அதிர்வெண் உணர்திறனை வரைந்து விவரிக்க.

(*Or*)

(b) Explain the action of Wein bridge Oscillator circuit.

வயன் பால அலையியற்றி சுற்றின் செயல்பாட்டினை விவரிக்க.

15. (a) Explain the Operation of 555 timer as an astable multivibrator.

555 கடிகாரம் ஓர் நிலையற்ற பல் அதிர்வானாக செயல்படுதல் பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) Explain the operating principle of phase detector.

கட்டம் கணிப்பானின் செயல்பாட்டுத் தத்துவத்தை விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

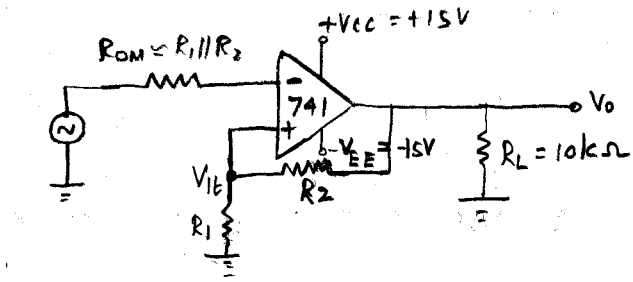
16. Describe the IC fabrication process.

IC வடிவமைத்தல் முறையை விளக்குக.

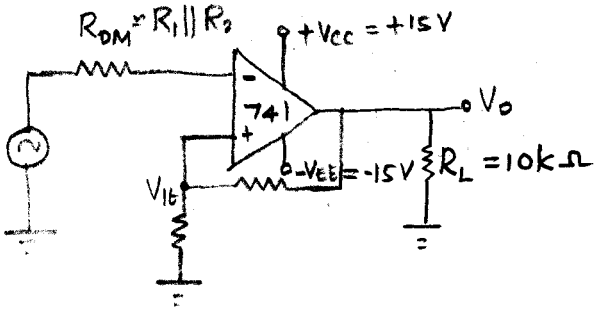
17. In a noninverting averaging amplifier circuit that uses 741 Op-Amp, $V_a = V_b = 1.5$ V, $V_c = 3$V, $R_1 = R = 1.5$ kΩ, $V_0 = 5.2$ V. Determine the required value of R_F.

741 இயங்கு பெருக்கி பயன்படுத்தப்பட்ட புரட்டலற்ற சராசரி பெருக்கி சுற்றில் $V_a = V_b = 1.5$ V, $V_c = 3$V, $R_1 = R = 1.5$ kΩ, $V_0 = 5.2$ V எனில் R_F-இன் மதிப்பினை கணக்கிடுக.

18. In the following circuit $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = 56\ k\Omega$, $V_{in} = 1\ V_{pp}$ sine wave and the Op-Amp is type 741 with supply voltages = ±15V. Determine V_{ut} and V_{lt} and draw the output waveform.



கீழ்கண்ட சுற்றில் $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = 56\ k\Omega$, $V_{in} = 1\ V_{pp}$ சைனு அலை இயங்கு பெருக்கி - 741 வகை விநியோக மின்னழுத்தம் = ±15V V_{ut} , V_{lt} ஆகியவற்றை கணக்கிடுக. வெளியீட்டு அலைவடிவத்தை வரைக.



19. In the Square wave generator circuit, if R_1 = 12 kΩ, R_2 = 13.92 kΩ R = 100 kΩ and C = 0.01μF, What is the frequency of oscillation ?

அரைஅலை உருவாக்கி சுற்றில், R_1 = 12 kΩ, R_2 = 13.92 kΩ, R = 100 kΩ மற்றும் C = 0.01μF. எனில், அலைவுகளின் அதிர்வெண் யாது ?

20. In the monostable multivibrator circuit that uses 555 timer C = 0.1 μF, R_A = 2.7 kΩ. Calculate the duration of the output pulse width t_p.

555 கடிகாரம் ஓர்நிலை பல்அதிர்வானாக இயங்கும் சுற்றில் C = 0.1 μF, R_A = 2.7 kΩ எனில், வெளியீட்டு துடிப்பு அகலத்தின் கால அளவினைக் கணக்கிடுக.

——— *** ———

AF-3528 **BEC3C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Third Semester

Electronics and Communication

DIGITAL ELECTRONICS AND LOGIC DESIGN

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Convert the 53.625_{10} into its equivalent binary number.

   53.625_{10}-ஐ அதற்கு இணையான இருதசம எண்ணாக மாற்றுக ?

2. Simplify the given expression $Y = X + X'Y$.

   கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டை சுருக்குக $Y = X + X'Y$.

3. What is a magnitude comparator ?

   மதிப்பு ஒப்பீட்டீ என்றால் என்ன ?

4. How does an encoder differ from a decoder ?

டிகோடரில் இருந்து என்கோடர் எவ்வாறு வேறு படுகிறது ?

5. What is a D FF ?

டி.எஃப், எஃப் என்றால் என்ன ?

6. Sketch a clocked RS FF.

கிலாக்ட் ஆர்.எப். ப்ஃலிப் ஃப்லாப்-ஐ வரைக.

7. What are the parameters of logic family ?

வாதியல் குடும்பத்திற்கான அளவுறுப்புகள் யாவை ?

8. Why ECL is faster than TTL ?

இ.சி.எல், டி.டி.எல் ஐ விட அதிவேகமானது. ஏன் ?

9. What is the difference between RAM and ROM ?

RAM மற்றும் ROM இடையேயான வேறுபாடு என்ன ?

10. What are the advantages of PLD ?

பி.எல்.டி-ன் நன்மைகள் யாவை ?

Part B

(5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Convert the given expression to other canonical form F (A, B, C, D) = n (0, 1, 2, 3, 4, 6, 12).

கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டை அதன் மாற்று மறுவடிவமாக மாற்றுக

F (A, B, C, D) = n (0, 1, 2, 3, 4, 6, 12).

(*Or*)

(b) Write short notes on "Decimal codes"

தசம பின்னக் குறியீடு—குறிப்பு.

12. (a) Derive the Boolean functions for the two outputs of a Full - Subtractor.

இரு வெளியீடு முழு கழிப்பானின் பூலியன் சார்பினை வருவி.

(*Or*)

(b) Design an Octal to Binary encoder.

வடிவமை-எண்தசமத்திலிருந்து இருதசம என்கோடர்.

13. (a) Explain the working of a Serial in - Serial out Shift register with logic diagram and waveform.

தொடர்-தொடரில்லா மாற்று பதிவியின் வாதியல் சுற்றின் வேலையை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain the 4-bit R-2R ladder type D/A converter in detail.

4-இலக்க R-2R ஏணி. வகை D/A மாற்றியினை விளக்குக.

14. (a) Explain with the aid of a circuit diagram the operation of TTL three-input NAND gate.

டி.டி.எல் மூன்று உள்ளீடு NAND gate-ன் செயல்பாட்டினை தக்க சுற்று படத்துடன் விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain CMOS characteristics.

சிமாஸ்-ன் பண்புகளை விளக்குக.

15. (a) Draw and explain the circuit of a cell of bipolar RAM.

இருமுனை RAM-சுற்றினை விளக்கி வரைக.

(*Or*)

(b) Write a note on Optical Memory.

ஒளியியல் நினைவகம்—குறிப்பெழுதுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Simplify the following Boolean expression F (A, B, C, D, E) = $\sum$ (0, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31).

கீழ்வரும் பூலியன் சமன்பாட்டினை சுருக்குக :

F (A, B, C, D, E) = $\sum$ (0, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29,31)

17. Implement the following function with a multiplexer F (A, B, C, D, E) = $\sum$ (0, 1, 3, 4, 8, 9, 15).

பல்பெருக்கியைக் கொண்டு பின்வரும் சார்பை செயல்படுத்துக

F (A, B, C, D, E) = $\sum$ (0, 1, 3, 4, 8, 9, 15)

18. Describe the operation of dual slope type A/D converter with necessary diagram.

இரட்டை சாய்வு வகை A/D மாற்றியின் செயல்பாட்டினை உரிய படத்துடன் விவரி.

19. Describe the operation of ECL OR/NOR gates.

இ.சி.எல் OR/NOR கேட்களின் செயல்பாட்டினை விவரி.

20. Describe the classifications of PLD.

பி.எல். டி-ன் வகைகளை விவரி.

——— *** ———

AF-3529 **BEC4C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fourth Semester

Electronics and Communication

POWER ELECTRONIC DEVICES AND APPLICATIONS

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Define Latching current as applicable to an SCR.

   எஸ்.சி.ஆர்-ல் தடை மின்னோட்டத்தை–வரையறு.

2. Differentiate between SCR and DIAC.

   எஸ்.சி.ஆர் மற்றும் டயாக்–வேறுபடுத்து.

3. Define Load commutation.

   வரையறு–பளு மாற்றி.

4. Name the various causes of overvoltages in an SCR circuit.

எஸ்.சி.ஆர்-ல் அதிக மின்னழுத்தத்தின் பல்வேறு காரணிகளை பெயரிடுக.

5. What are advantages of using freewheeling diode ?

ப்ரீவீலிங் டயோடின் பயன்களைத் தருக ?

6. Define Displacement factor.

இடம் பெயரும் காரணி எண்–வரையறு.

7. What is a variable frequency system ?

மாறுபடும் அதிர்வெண் என்றால் என்ன ?

8. Draw the block diagram representation of an inverter.

மின்மாற்றியின் வரிவடிவத்தை வரைக.

9. What are solid state relays ?

திட மறுபடிவை என்றால் என்ன ?

10. Give the industrial applications of an SMPS.

எஸ்.எம்.பி.எஸ்-ன் தொழிற்துறை பயன்பாடுகளைத் தருக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Explain TURNOFF characteristics of an SCR.

எஸ்.சி.ஆர்-ன் இயக்கமற்ற நிலையின் பண்புகளை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Draw the structure, symbol and VI characteristics of DIAC.

டயாக்கின், குறியீடு மற்றும் VI பண்புகளை விவரி.

12. (a) Draw and explain the working of overcurrent protection circuit.

அதி மின்னோட்ட பாதுகாப்பு சுற்றின் வேலையை படத்துடன் விவரி.

(*Or*)

(b) Compare RC triggering and UJT triggering.

ஆர்.சி. ட்ரிகர் மற்றும் யூ.ஜே.டி.ட்ரிகர்–ஒப்பிடுக.

13. (a) Draw and explain the working of a single half wave controlled rectifier with resistive load.

மின்தடை பளுவாக கொண்ட கட்டுப் படுத்தப்பட்ட அரை அலை திருத்தி சுற்றினை வரைந்து செயல்பாட்டினை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain the working of a single phase full wave controlled rectifier using centre tapped transformer feeding a resistive load.

மின்மாற்றி மற்றும் மின்தடையை பளுவாகக் கொண்ட கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு கட்ட முழு அலை திருத்தி சுற்றினை வரைந்து செயல்பாட்டினை விளக்குக.

14. (a) With the help of neat diagram explain the operation of step down chopper.

தாழ்வடுக்கு துண்டியின் செயல்பாட்டினை தக்க படத்துடன் விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain with a circuit diagram the working principle of a Current source inverter.

மின்னோட்ட மூல மாற்றியின் வேலையை படம் வரைந்து விளக்குக.

15. (a) Explain with the help of a diagram the working of an SCR controlled Emergency Light.

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட எஸ்.சி.ஆர் எமர்ஜென்சி விளக்கின் வேலையை படத்தின் உதவியுடன் விளக்குக.

(*Or*)

(b) With a neat diagram explain the working principle of SCR as a static switch.

எஸ்.சி.ஆர்-ஐ நிலையான சுள்ளியாகக் கொண்டு அதன் செயல்பாட்டினை விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss in detail about the operation of SCRs connected in series.

தொடர் இணைப்பு எஸ்.சி.ஆர் களின் செயல்பாட்டினை விவரி.

17. Draw and explain the working of triggering circuit for an SCR employing an UJT.

யூ.ஜெ.டி-யைக் கொண்ட எஸ்.சி.ஆர்-ன் ட்ரிகரிங் சுற்றினை விளக்குக.

18. Discuss operation of single phase full wave controlled bridge rectifier with transformer leakage reactance and load reactance.

கசிவு மின்மறுப்பு மின்மாற்றி மற்றும் பளு மின்மறுப்பு ஒரு கட்ட கட்டுபடுத்தப்பட்ட முழு அலை திருத்தியின் செயல்பாட்டினை விவாதிக்க.

19. Describe about PWM control in inverters.

பி. டபிள்யூ. எம் கட்டுப்பாடு இன்வெர்டர்களை விவரி.

20. With the block diagram explain the operation of SMPS.

எஸ்.எம்.பி.எஸ்-ன் செயல்பாட்டினை படம் வரைந்து விவரி.

***